

# 소프트웨어 검수보고서

구독한잔해 / 구독 비용 관리 CLI 애플리케이션

문서 버전 : v1.2

작성일 : 2026-09-30

소속 : 컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 2학년

작성자 : 김영재

## 문서 개요

| 항목    | 내용                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 문서명   | 소프트웨어 검수보고서                                                    |
| 프로젝트명 | 구독한잔해 (생활 맞춤형 단위 기반 구독 비용 관리 애플리케이션)                           |
| 검수 대상 | 구독한잔해 프로젝트<br>(GitHub oeoal214/softwareprojecrt01, 커밋 cc8e995) |
| 검수 기간 | 2026-09-23 ~ 2026-09-30                                        |
| 검수일   | 2026-09-30                                                     |
| 검수 기준 | 제안요청서(20230230 김영재) 3항 상세 요구사항, 5항 최종 산출물, 6항 검수 기준            |

## 1. 검수 개요

| 항목       | 내용                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발주자      | 김영재 (20230230)                                                                                                                                 |
| 개발자      | 오은찬 (2023114991)                                                                                                                               |
| 검수 책임자   | 김영재 / 발주자                                                                                                                                      |
| 참석자      | 김영재 / 발주자 / 검수 수행<br>오은찬 / 개발자 / 결과물 제출 및 결함 조치                                                                                                |
| 검수 장소/방식 | 온라인 (GitHub 저장소로 결과물 수령, 로컬 실행 및 코드 리뷰)                                                                                                        |
| 검수 범위    | 기능: FR-01 ~ FR-04, 예외 처리 EH-01 ~ EH-03, 데이터 영속성<br>환경: Python 3 CLI (Windows)<br>자료: 소스코드 6개 파일, README.md, subscriptions.json,<br>기획서·설계서 최신본 |

## 2. 검수 기준 및 방법

| 구분       | 기준 문서/항목                                  | 검수 방법                                   | 판정 기준                                |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 기능       | 제안요청서 3.1<br>FR-01 ~ FR-04                | 설계서 테스트 1 시나리오<br>실행<br>(실행일 기준 날짜로 조정) | 모든 기능이<br>명세대로 동작하고<br>기대값과 일치       |
| 안정성      | 제안요청서 3.3<br>EH-01 ~ EH-03, 6항 검수<br>기준 2 | 잘못된 입력·데이터<br>부재·파일 부재 상황 재현            | 비정상 종료 없이<br>안내 후 재입력 또는<br>메뉴 복귀    |
| 코드<br>품질 | 제안요청서 3.4 비기능<br>요구사항, 6항 검수 기준 4         | 코드 리뷰 및 콘솔 출력<br>확인                     | 함수 단위 모듈화,<br>주석, 표 형태의<br>가독성 있는 출력 |
| 운영       | 제안요청서 3.2 데이터<br>요구사항, 5항 최종 산출물          | 재실행 확인, 산출물 자료<br>확인                    | 재실행 시 데이터<br>유지, README·샘플<br>데이터 제출 |

## 3. 검수 결과 요약

| 검수 항목 수 | 적합 | 조건부 적합 | 부적합 | 보류 | 종합 판정  |
|---------|----|--------|-----|----|--------|
| 13건     | 9건 | 4건     | 0건  | 0건 | 조건부 적합 |

#### 4. 세부 검수 결과

| 번호 | 검수 항목/요구사항          | 검수 내용 및 증적                                                                              | 결과     | 결함/이슈 ID       | 비고       |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|
| 1  | FR-01 구독 등록/조회/삭제   | 테스트 1의 6개 구독 등록, 조회, Microsoft 365 삭제 후 5개 유지 확인                                        | 적합     | -              |          |
| 2  | FR-02 결제 주기 정규화     | 연간 9,916.67원, 4주 13,000원, 전체 월 지출 75,716.67원, OTT 27,000원 확인. 임의 카테고리(게임, ott)도 통계에 집계됨 | 적합     | D-004          | 2차 조치 확인 |
| 3  | FR-03 해지 후보 탐지      | 30일 초과 구독만 후보 표시, 정확히 30일 경과 구독 제외, 무료체험 D-11 출력 확인                                     | 적합     | -              |          |
| 4  | FR-04 체감 리포트 & 분담비용 | 연간 908,600원, 커피 181.72잔, 넷플릭스 1인당 8,500원 확인. 없는 서비스명·빈 데이터에서 안내 후 복귀                    | 적합     | D-001<br>D-002 | 2차 조치 확인 |
| 5  | EH-01 잘못된 입력        | 문자·음수·십표 포함 요금, 문자·소수·0 이하 인원수 재입력 확인. 요금에 inf 입력 시 통과                                  | 조건부 적합 | D-007          |          |
| 6  | EH-02 데이터 부재        | 구독 0개 상태에서 조회·정규화·리포트·분담비용 모두 안내 메시지 출력                                                 | 적합     | D-002          |          |
| 7  | EH-03 특수 예외         | 중복 서비스명, 정의되지 않은 결제 주기, 인원수 0 이하 차단 확인. 앞뒤 공백이 있는 서비스명은 별개로 등록됨                         | 조건부 적합 | D-007          |          |

|    |                   |                                                                      |        |       |          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 8  | 데이터 영속성           | 정상 종료 후 재실행 시 데이터 유지. JSON 파일 부재 및 상위 폴더 실행 시에도 정상 동작                | 적합     | D-003 | 2차 조치 확인 |
| 9  | 실행 안정성 (Crash 없음) | Windows 환경에서 예외 상황 전반에 걸쳐 비정상 종료 없음                                  | 적합     | D-006 |          |
| 10 | 비기능: 출력 가독성       | 천 단위 쉼표·소수 둘째 자리 적용. 조회 결과 표 형태 정렬 미적용                               | 조건부 적합 | D-005 |          |
| 11 | 비기능: 모듈화·주석       | 기능별 파일·함수 분리, 주요 로직 주석, 들여쓰기 4칸 통일 확인                                | 적합     | -     |          |
| 12 | 산출물: 소스코드·README  | 동작 가능한 소스코드 및 README(실행 방법, 기능 설명, 테스트 방법) 제출. README의 폴더명·기준일 표기 오류 | 조건부 적합 | D-009 |          |
| 13 | 산출물: 데이터 파일 샘플    | 설계서 테스트 1의 6개 구독 데이터로 교체 제출. 해당 데이터로 실행 시 기대값과 일치                    | 적합     | D-008 | 3차 조치 확인 |

## 5. 결함 조치 및 내역

| 결함 ID | 내용                                                      | 심각도 | 조치 요구사항                    | 기한    | 조치 결과                      | 재검수 |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------|----------------------------|-----|
| D-001 | 분담비용<br>계산기에서 없는<br>서비스명 입력<br>시 KeyError<br>종료         | 상   | 존재 여부<br>확인 후 안내           | 2차 제출 | 조치 완료                      | 완료  |
| D-002 | 구독 0개<br>상태에서<br>분담비용 계산기<br>KeyError 종료                | 상   | 데이터 부재<br>안내 후 복귀          | 2차 제출 | 조치 완료                      | 완료  |
| D-003 | JSON 파일 부재<br>또는 상위 폴더<br>실행 시<br>FileNotFoundEr<br>ror | 상   | 파일 부재<br>처리, 절대<br>경로 사용   | 2차 제출 | 조치 완료                      | 완료  |
| D-004 | 허용 5개 외<br>카테고리가<br>카테고리별<br>통계에서 누락                    | 중   | 카테고리 동적<br>집계              | 2차 제출 | 조치 완료                      | 완료  |
| D-005 | 조회 결과 표<br>형태 정렬<br>미적용                                 | 하   | 표 형태 출력                    | 차기 버전 | 부분 조치<br>(금액<br>형식만<br>반영) | 불필요 |
| D-006 | 요구사항에 없는<br>저장 효과음<br>(winsound) 추가                     | 하   | 유지<br>(조치 불필요)             | -     | 해당 없음                      | 불필요 |
| D-007 | 서비스명 앞뒤<br>공백 미제거,<br>요금 inf·nan<br>입력 허용               | 하   | strip 적용,<br>무한대·NaN<br>차단 | 차기 버전 | 부분 조치<br>(빈<br>서비스명<br>차단) | 불필요 |
| D-008 | 샘플 데이터에<br>임의 시험값<br>저장                                 | 중   | 테스트 1<br>데이터로 교체           | 3차 제출 | 조치 완료                      | 완료  |
| D-009 | README<br>폴더명(프로젝트2<br>) 및 테스트<br>기준일 고정<br>표기 불일치      | 하   | 실제 폴더명,<br>실행일<br>기준으로 수정  | 차기 버전 | 미조치                        | 불필요 |

## 6. 증거 및 첨부 자료

| 번호 | 자료명               | 자료 유형 | 보관 위치/파일명                                             | 비고                          |
|----|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 제안요청서             | 문서    | 제안요청서(20230230김영재).pdf                                | 검수 기준                       |
| 2  | 소프트웨어 설계서 (최신)    | 문서    | 소프트웨어 설계서 2023114991 최신.pdf                           | 테스트 시나리오                    |
| 3  | 1차 검수 결과 및 수정 요청서 | 문서    | 구독한잔해_1차_검수결과_수정요청서.docx                              | 2026-09-23                  |
| 4  | 크래시 재현 화면         | 화면    | D-001 ~ D-003 재현 캡처                                   | 1차 검수                       |
| 5  | 재검수 실행 로그         | 로그    | 테스트 1 및 예외 시나리오 콘솔 출력                                 | 2026-09-27                  |
| 6  | 개발 결과물            | 소스코드  | GitHub<br>oeoa1214/softwareproje<br>crt01, 커밋 cc8e995 | README.md,<br>구현과정.md<br>포함 |

## 7. 검수 종합 의견

구독한잔해는 제안요청서의 기능 요구사항 FR-01~FR-04를 모두 명세대로 구현하였다. 설계서 테스트 1의 기대값(전체 월 지출 75,716.67원, 연간 908,600원, 커피 181.72잔, 1인당 8,500원)이 실제 실행 결과와 모두 일치하였다.

1차 검수에서 발견한 크래시 3건과 카테고리 통계 누락은 2차 제출에서 모두 조치되었다. 이에 따라 예외 상황에서도 비정상 종료 없이 동작한다. 다만 요구사항에 없던 저장 효과음(winsound)이 사전 협의 없이 추가되었다. 그러나 기능에는 직접적인 영향이 없고, 저장 결과를 직관적으로 피드백 받을 수 있다는 이점이 있어 그대로 유지한다.

출력 가독성과 입력값 정제는 일부만 반영되었다. 데이터 파일 샘플은 최종 검수 중 테스트 1 데이터로 교체되어 제출 기준을 충족하였다. 이 항목들은 사용에 지장이 없는 경미한 보완 사항으로 판단하여 차기 개선 과제로 이관한다.

## 8. 최종 판정 및 조건

| 판정     | 선택                                  | 판정 기준/조건                 |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| 적합     | <input type="checkbox"/>            | 검수 기준을 모두 충족함            |
| 조건부 적합 | <input checked="" type="checkbox"/> | 경미한 보완사항은 있으나 사용/인수가 가능함 |
| 부적합    | <input type="checkbox"/>            | 중대한 미충족 또는 재검수가 필요함      |
| 보류     | <input type="checkbox"/>            | 검수에 필요한 자료/환경이 준비되지 않음   |

- 본 검수는 Windows 환경을 기준으로 하며, 인수 환경도 Windows로 한다.  
(담당: 김영재, 기한: 2026-09-29)
- D-005, D-007, D-009는 차기 버전 개선 과제로 이관한다.  
(담당: 오은찬, 기한: 차기 버전 제출 시)